元宇宙的本质、面临的风险与应对之策

李保艳　刘永谋

摘　要：元宇宙最近爆火，但对于它的含义、本质和特征等基本问题，还远未形成一致性意见，需要通过哲学反思加以厘清。更重要的问题是，元宇宙的崛起与当代人的历史境遇关系如何，会导致何种社会风险，又应如何加以规避。这些问题均是本文尝试回答的问题。从本质上看，元宇宙是赛博空间的高级形式，存在四种全局、深层和严重的风险，即真假混淆、虚无蔓延、隐私瓦解和极权盛行，必须从总体原则和战略层面加以积极应对，以使元宇宙的发展真正造福社会。

关键词：元宇宙；互联网；赛博空间；技术风险；虚拟空间
中图分类号：TP391.9　**文献标识码**：A　**文章编号**：1006-2815(2022)01-0015-12
DOI：10.19946/j.issn.1006-2815.2022.01.002

元宇宙(metaverse)是信息通信技术(ICT)前沿会聚的概念表达。在元宇宙概念之下，各方希望整合相关新技术突破，将ICT和互联网产业发展到全新的高度。当然，这一目标是否能最终达成，还有待观察，但预计元宇宙推进的社会影响将超过任何单一技术应用如人工智能(AI)，元宇宙对社会可能造成的冲击应该得到足够的关注。在元宇宙方兴未艾之时，如波兹曼所言，应该“对新技术提问”①，细致地分析元宇宙的社会影响和冲击，最大限度地规避与元宇宙相关的新技术风险。

一、元宇宙的基本界定

元宇宙还远未达到成熟的形态，还存在很大的想象空间和不确定性。对于元宇宙的基本

收稿日期：2022-01-29
基金项目：国家社会科学基金重大项目“技术治理理论研究”(21&ZD064)
作者简介：李保艳，北京交通大学马克思主义学院博士研究生，主要从事马克思主义理论研究。
刘永谋，中国人民大学哲学院教授、博导，主要从事科学技术哲学、科技与公共政策等研究。
E-mail: liuyongmou@ruc.edu.cn

① 波斯曼：《通往未来的过去——与十八世纪接轨的一座新桥》，台北：台湾商务印书馆2000年版，吴韵仪译，第54-62页。

认识，包括定义、特征和本质，目前歧义纷呈，莫衷一是。

（一）何为元宇宙

最近有关元宇宙的定义和愿景的讨论，可谓众声喧哗。运用话语分析方法，分析各种元宇宙叙事，有助于厘清元宇宙的基本含义。

最根本性的元宇宙叙事是技术叙事，它是其他叙事得以出现的基础和根源。没有相关技术突破，元宇宙就无从谈起。大致说来，“元宇宙”被提出来，主要有如下关键性技术背景。

1. ICT领域的新进展在过去十年中，持续引发社会的强烈关注。以互联网创新和信息高速公路为基础，相关技术继续迅猛发展，各种新概念、新发明接连不断，如物联网（IoT）、大数据、云计算、增强现实（AR）、AI、区块链、脑机接口等。

2. 相关的关键技术最近取得实质性突破，使元宇宙从概念到落地多少成为可能。20世纪90年代，虚拟现实（VR）技术发展成熟，曾在西方发达国家引发一波关注热潮。近年来，VR领域进一步发展出AR、MR（混合现实）等新技术；物联网热潮使得射频识别（RFID）、条形码、磁条、全球定位系统、M2M终端[①]、摄像头以及各种传感器等技术得到广泛运用，极大地促进了通信层和计算层的发展[②]；区块链技术兴起，虚拟货币、NFT（非同质化代币）开始尝试商业性应用；深度学习方向的突破，使得AI技术取得实质性进步；5G通信技术、大数据技术和云计算技术的实际运用，使数据的传输和分享实现新的飞跃；在相关技术尤其是VR、AI的基础上，电子游戏技术正在升级换代……这些新科技进步为元宇宙爆发提供了“关键点”上的支撑。

3. 整个ICT技术前沿领域呈现出日益明显的技术会聚的趋势[③]，即它们开始协同整合、相互促进、相互激发。历史经验表明：技术变迁总是以技术集群进化的方式来进行，技术会聚往往爆发出推动人类社会进步的巨大推动力。

元宇宙技术叙事的主体是相关领域的科学家和技术专家，特点是清晰、实在和实用，目标是推动元宇宙相关技术的发展。在技术人员看来，元宇宙是一种身临其境的三维虚拟世界，在其中人们通过化身（avatar）进行互动[④]。依附于元宇宙技术叙事，还有其他三种元宇宙叙事：艺术叙事、资本叙事和学术叙事。

元宇宙艺术叙事的主体是艺术家与艺术评论家，尤其是当代艺术和新科技艺术从业者。元宇宙技术集群突飞猛进，与当代艺术产生强烈的碰撞，刺激着艺术家的灵感，催生全新艺术样式，使所谓“当代艺术危机”更为突出[⑤]。尤其是NFT技术给数字艺术品以版权保护，使之可

① 狭义的M2M指的是机器之间（Machine to Machine）的连接与通信，将数据从一台终端传送到另一台终端。广义的M2M除了机器之前的通信，还包括人对机器（Man to Machine）、机器对人（Machine to Man）、移动网络对机器（Mobile to Machine）之间的连接与通信。

② 刘永谋、吴林海：《物联网的本质、面临的风险与应对》，《中国人民大学学报》2011年第4期，第35-40页。

③ 2002年，美国国家科学基金会联合美国商务部发布名为“提升人类技能的会聚技术（Converging Technologies）”的报告，第一次提出了会聚技术概念。会聚技术指当前四大前沿科技领域的协同整合，即纳米技术（Nanotechnology）、生物技术（Biotechnology）、信息技术（Information Technology）及认知科学（Cognitive Science），报告认为四大技术的任意组合都会推动人类社会的巨大进步。

④ Alanah Davis, John Murphy, Dawn Owens, et al., “Avatars, People, and Virtual Worlds: Foundations for Research in Metaverses”, *Journal of the Association for Information Systems*, 2009, No.2, pp.90-117.

⑤ 刘永谋：《新科技与当代艺术危机》，《天津社会科学》2021年第6期，第131-134页。

以进行商品交换。而目前VR电子游戏的内容短缺,会极大激发艺术家创造力。艺术叙事的特点是积极、浪漫和美,目标是借助新技术寻找美学表达的新形式。在元宇宙艺术叙事中,元宇宙被视为数字艺术尤其是VR艺术的新疆域和新市场。

元宇宙资本叙事比元宇宙艺术叙事更为激进,甚至可以说狂热。除此之外,它的特点还有过度包装和利益诱导,因为资本叙事的目标是攫取新科技进步的技术红利。因此,通过元宇宙相关技术进展进行美化和包装,它向社会宣传投资元宇宙将会带来巨大的经济利益。事实上,"元宇宙"概念被产业界炒热,本身就是成功的商业宣传行动。在元宇宙资本叙事中,元宇宙被一些人宣扬为物理宇宙之外的"新宇宙""超宇宙",最终将取代现实空间的"电子新大陆"。

元宇宙学术叙事的主体是人文社会科学学者以及各种知识分子,关注的问题是新科技与人的关系、对社会的影响,目标是如何让元宇宙造福人类社会。因此,它最大的特点是反思性,警惕元宇宙推进可能导致的社会风险问题。在学术叙事中,元宇宙是虚实交融的电子虚拟空间,不断对现实社会和物理空间造成巨大的冲击。对于其他三种元宇宙叙事,学术均应保持审度的态度:元宇宙技术既有正面功能,也有负面效应;元宇宙艺术良莠互现,必须进行不断的扬弃;而元宇宙资本叙述必须要适度,反对虚假宣传和过度炒作[①]。

(二)元宇宙的本质

当人通过各种技术设备(包括硬件和软件)联通网络,开启超文本环境,从一个网页跳转到另一个网页,从一个对话框跳转到另一个对话框,会感到显示屏后有个潜在的巨大空间,像仓库一样储藏着无穷无尽的信息。于是,在网上冲浪,就像在某个确定的地方搜索信息、与人交流或完成工作。这个"地方"就是所谓赛博空间,通过鼠标、键盘、触屏或语音输入设备,穿过显示屏,人们可以进入其中。显然,赛博空间并非真正的物理空间,而是依赖于主体想象力而存在的虚拟空间。

从本质上看,元宇宙是高级赛博空间,即赛博空间(Cyberspace)更成熟的一种形式。与之相比,互联网空间则是赛博空间的初级形式[②]。

首先,所有赛博空间均建基于ICT技术发展基础上的数字化信息世界。互联网空间以多媒体形式呈现数字信息,而元宇宙则直接营造出并不存在的数字幻觉世界。与网络空间相比,元宁宙依赖更为高级、更为复杂的ICT技术尤其是VR和区块链技术,来模拟更多的虚拟感觉,而不限于视觉和听觉,努力让幻觉世界从感觉上几乎与物理世界无异。

其次,所有赛博空间均为基于虚拟时空观的虚拟宇宙。互联网空间和元宇宙都是比特和信息的世界,而非真实的物的世界。在物理空间中,时空依赖于物质和运动。在虚拟空间中,时空建构依赖于虚拟交往事件。在电子游戏中,时间以"我"遭遇某个"大怪物"或NPC(非玩家角色)为节点。换言之,虚拟时空是主体性时空,反映的是事件或交往关系顺序,而非客观事物的物理运动顺序。

再次,所有赛博空间均为以人际交往为基础的虚拟交往的产物。在虚拟空间中,主体面

① 刘永谋:《科技界应远离"元宇宙"爆炒》,《中国科学报》2021年12月14日。

② 刘大椿、刘永谋:《技术现代性与文化现代性的困惑——以虚拟现实及其沉浸性为例》,《江苏社会科学》2003年第3期,第20-25页。

对的是文本、声音、图像等多媒体以及各种虚拟感觉，但它们背后是真实的人及其意愿表达。相比互联网空间，元宇宙中的主体表达更为丰富、更为全面。所有虚拟交往的背后是人与人之间的交往和互动。电子游戏的研究者发现，人们在线上互动时，仍然以非常人性化的方式行事，和现实世界中没有本质的区别[①]。在元宇宙游戏中，这种人与人交往的本质同样非常明显。

第四，所有赛博空间均有赖于人类想象力而存在。虚拟交往的根本属性在于非直观性或虚拟性，这决定了主体想象力在虚拟交往中的关键作用。想象力的介入使虚拟交往在人类想象力基础上，形成以虚拟对象为中心的独特交往结构。没有足够的集体想象力，虚拟货币无法起到与现实货币一样的功用。没有主体想象力，赛博空间都将消失，只剩下一堆电子元件。与互联网空间相比，元宇宙将主体想象力解放提升到新的高度。比如在元宇宙中，主体可以建构违反物理定律的空间。

最后，所有赛博空间从本体论上均表达世界的虚实交错性。第一，个体世界是短暂的，人的生命是短暂的，不可能把握客观永恒，而它又在人类繁衍中绵延。第二，人之世界是表象的世界，主体通过表象世界认识本体世界，自在世界处于永恒的遮蔽和解蔽之中，而主体认识又不断从相对真理向绝对真理前进。马克思主义哲学原理认为，人类最终能从必然性上认识客观世界，但在具体时代中这种把握总是相对和偶然的。从这个意义上说，人所把握的世界总是虚实难辨。互联网空间将现实世界的信息性放大，与世界的物质性形成鲜明对比。而元宇宙更是将世界虚幻的一面直接表达出来，又与物理世界交织在一起，于是世界的虚实难辨得以完美呈现。

（三）元宇宙的特征

沉浸性是赛博空间最重要的特征。在虚拟交往中，主体只能凭借符码和感觉来认识交往对象，直观到的不是对象本身。换言之，元宇宙只能无限地模拟、接近直观交往对象，永远不能和它等同，因为“直观只能在对象向我们被给予出来时才发生”[②]。于是，虚拟对象在很大程度上是主体想象力建构的产物，需要主体沉浸于想象力建构中才能更好地感受。从沉浸性的角度看，ICT技术的发展不断在提高主体的沉浸度。从信息要素形式上看，它开始只是提供文本交流，后来增加声音、图像；即时通讯使人更感身临其境，虚拟头盔的应用则屏蔽真实世界，使得主体进入深度沉浸状态；而元宇宙则是沉浸式高级电子空间发展的极致，对主体感官功能进行全方位替代式虚拟，使得主体达到全身沉浸的程度。

很多技术人员将元宇宙视为互联网发展第三阶段，即所谓的Web3.0（元宇宙互联网），而Web1.0指的是个人电脑（PC）互联网，Web2.0指的是移动互联网。从Web1.0发展到Web2.0，主要关键点在于：1）主要接入设备从个人电脑变为智能手机；2）主要内容载体从网站网页变为手机应用程序APP；3）流量引导入口从搜索引擎变为微信、微博等社交平台；4）技术目标从联合变为互动；5）社交方式从社交变为熟人社交。

对于Web3.0目前并没有统一而清晰的认识，一些人称之为“语义网”，即它开始理解用户数据的语义，而不仅仅是搭建沟通平台。所以，区块链技术在其中扮演重要作用，因为NFT技

① 尼古拉斯·克里斯塔基斯：《蓝图》，贾拥民译，成都：四川人民出版社2020年版，第168页。
② 康德：《纯粹理性批判》，韦卓民译，武汉：华中师范大学出版社2000年版，第61页。

术可以保护数字作品的版权，而虚拟货币则可以实现数字劳动的价值兑换。在语义解释的基础上，Web3.0支持者宣称，它可以提供更高水平的互动关系，包括更加个性化的界面、更好的隐私和数字身份保护，并在此基础上让网民创造价值。因此，有人期待Web3.0会成为商业社交互联网，或者劳动社交互联网，在社交和游戏的氛围中获得经济回报。

奈斯比特认为，让人依赖加深是高科技的重要特征，称之为科技上瘾区的扩张[①]。从虚实融合的角度看，互联网三阶段进化明显有增加主体沉浸性，将人类更多地拉入赛博空间的趋势。因此，全身沉浸是元宇宙的基本特征。

元宇宙刚刚兴起，面临“能源瓶颈”、内容缺乏等诸多现实制约。在未来愿景当中，从Web1.0、Web2.0进化到元宇宙互联网，支持者希望实现的主要转变包括：1）泛接入，即任何电子设备都可以实现接入，接入无处不在；2）主要内容载体将变为三维全息虚拟物和虚拟人，由各种穿戴设备或脑机接口来完成呈现；3）技术目标变为社交性劳动，即在虚拟社交中创造财富；4）建设方式由互联网巨头主导变为所有人共同建设。当然，这些愿景究竟能在多大程度上实现，还有待继续观察。

二、元宇宙存在诸多风险

新科技进展总是伴随着诸多风险，元宇宙也不例外。总的来说，从远景来看，元宇宙的深入推进，可能导致许多社会风险，其中全局性的、深层次的、最为严重的有四种，即真假混淆、虚无蔓延、隐私瓦解和极权盛行。

（一）真假混淆

与互联网空间相比，元宇宙之所以更为高级，在于其沉浸性更高，即从局部沉浸、深度沉浸达到全身沉浸。心理学家李瑞（Timothy Leary）认为，VR就是毒品，和LSD的效果一样[②]。实验表明：小白鼠在显示着障碍墙图像的虚拟环境中，会把虚拟障碍当作真实障碍物，像走真实迷宫一样来回寻找出路[③]。元宇宙发展越是成熟，越容易让人产生幻觉，最终使得主体进入持续幻觉的状态。此时，元宇宙中的人进入虚实不分的状态。或者说，区别真假对于他/她已经完全失去意义。“真实”根本不值得寻找，它存在不存在又有何妨？只要感觉舒服，不用管它真假。如果真相让人不适，元宇宙就拒绝真相。

当真假混淆之时，探索世界真理就无从说起。科学以求真为目标，技术以实用为目标。在元宇宙中，真理彻底“死去”，实用的工具理性笼罩一切。按照韦伯的观点，工具理性“即通过对外界事物的情况和其他人的举止的期待，并利用这种期待作为‘条件’或者作为‘手段’，以期实现自己合乎理性所争取和考虑的作为成果的目的”[④]，是完全的功利主义和世俗主义的

① 约翰·奈斯比特等：《高科技·高思维》，尹萍译，北京：新华出版社2000年版，第3-25页。

② 刘大椿、刘永谋：《技术现代性与文化现代性的困境——以虚拟现实及其沉浸性为例》，《江苏社会科学》2003年第3期，第20-25页。

③ Jacquelyn Morie, “Ontological Implications of Being in Immersive Virtual Environments”, *Proceedings of SPIE*, 2008, vol.6804, p.5.

④ 马克斯·韦伯：《经济与社会》，林荣远译，北京：商务印书馆1997年版，第56页。

生活态度。站在工具理性的立场上,“虚拟实在”可以理解为“虚拟的实在”,元宇宙的“虚拟实在”对于其中的玩家来说甚至“比真实更真实”,因为它能完美地实现实用目的。

科幻电影《黑客帝国》对元宇宙的逼真性进行过极致想象:看似美好的元宇宙社会,实际却是给机器人供给能量的计算机程序“矩阵”(Matrix);看似富足的白领生活,实际却是躺在营养池中驱动机器人的“人体电池”。而另一部科幻电影《异次元骇客》则彻底击碎元宇宙的真假区分:元宇宙1中VR设计师制造出元宇宙2,元宇宙2中的VR设计师制造元宇宙3……如此可以至于无穷,而本主和化身可以相互替换,穿梭于不同的元宇宙中,并且大家都有主体性,都追求自由和爱情。显然,在如此元宇宙“群”中,根本无法区分本主与化身,更无法谈论哪一个元宇宙更为真实。

在《异次元骇客》中,一个黑人警察表达了真假不分之后的生活态度:我不管这个世界是真是假,只要你们不要骚扰我们的生活,破坏我们的秩序。当元宇宙占据生活世界,人们会越来越难以感受在物理世界的实在性,把实在性当作比全身沉浸更高的某种实在沉浸。这就像人吸毒之后,物理世界会变得虚幻,而幻觉世界会变得真实。此时,主体会进入陆九渊所说的“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”[①]的极端唯心主义状态:不是元宇宙和物理世界一样真或者更真,而是物理世界和元宇宙一样假或者更假。可以说,所有世界均可能“死去”。

(二)虚无蔓延

在价值观上,真假混淆本体论状态极易走向价值幻灭。在《黑客帝国》中,叛徒赛弗不愿重回物理世界,情愿做机器人的电池,只为换取感官的全身沉浸。在元宇宙中,感觉就是一切,除了感觉什么都没有。元宇宙全身沉浸所沉浸的归根结底都是感觉,即纯粹的感官体验或感官享受。也就是说,元宇宙中感觉至上:笛卡尔所说的“我思故我在”(I think, therefore I am),在元宇宙中变成“我感觉我存在”(I feel, therefore I am)。

元宇宙中的感官放纵,让人感到某种奇怪的自由。物理世界中的普通蓝领,进入元宇宙可能成为本领高强的超级特工,物理世界坐在轮椅上的残疾人,进入元宇宙不但能跑能跳,还可能像鸟一样飞起来。但是,这一切并不是物理意义上真实发生的,需要主体彻底沉浸到元宇宙中,仿佛完全置身于虚拟世界中。也就是说,元宇宙自主性与沉浸性关联在一起。沉浸性使得自主性成为可能,自主性反过来会加深沉浸性。元宇宙本质是全身沉浸性,而这意味着完全的自主性。

当人完全沉浸于元宇宙中,感到从不完美的物理世界解放出来的同时,摒弃了对生命的意义的形而上学追问,完全陷入虚无主义之中。从哲学上看,人将感官视为真实和实在的最高判准,强调人的主体性,把人从桎梏中解放出来。在元宇宙中,彻底的沉浸能够解决所有世俗世界生人所需要的现象需要、经验需要和感官需要,没有对更高本体的追问,只剩下对感官的极致沉浸,绝对的现实摧毁了它自身,走向绝对的虚无。当下的体验无比真实,彻底的世俗现实最后滑向虚无。从这个意义上讲,绝对的、不掺杂任何杂质的感官现实就是虚无。在元宇宙虚无之中,主体可能彻底沦为“感官动物”,除了追求刺激别无其他。

① 陆九渊:《陆九渊集》卷三十六,北京:中华书局1980年版。

在元宇宙中，主体可以拟像有形有象的“本体”，但它终究是人的创造，而不是世界的真正根源。科幻电影《头号玩家》中的上帝，是“绿洲”游戏设计者的化身，实质是元宇宙程序。《黑客帝国》中的上帝即男主面对的巨大机器人，还有“矩阵之母”女先知、“矩阵之父”男先知，它们操控着“矩阵”，也都是程序。

元宇宙摒弃超越、贩卖虚无，根源于现代性危机。虚拟生活只是人类生活异化和分裂的产品，而不能真正代替活着的人的生活。显然，感觉生活不是生活的全部。它之所以演化到自身的反面，是因为人不可能规定自身的全部，人生的意义不能不从更高的本体那里寻找依据。因此，元宇宙的出现和发展，体现了技术现代性、文化现代性对现实和意义、神圣和世俗的割裂，这种割裂正是技术现代性危机的核心[①]。

当虚无主义盛行，只问世俗现实目的的工具理性应运而生，并迅速在整个都市化的世俗社会扩散和渗透，成为世俗生活的最高教条。世俗的目的是什么？元宇宙的回答是感官沉浸。从本体论意义上说，元宇宙不会再有生活，只剩下活着，不会再有思想，只剩下思维。作为自在、自为的存在，虚实融合不能真正赋予活着的人的生活以根据，个体世界、历史世界的虚幻性只能用指向终极关怀的形而上追问才能救治。而元宇宙的崛起，是相对主义、虚无主义完全占领当代文化的宣言，是真正的毒品而非解毒剂。

（三）隐私瓦解

某种元宇宙资本叙事宣称，现实世界已经“内卷”，在元宇宙中可以找到自由。真的是这样吗？在现实世界中，人性不完美，世界不完美，但它们是真实的。元宇宙很完美，但却是假的。元宇宙中的人毫无隐私可言，主体所有举动理论上都可以被监控。从某种意义上说，元宇宙是一座主体自愿进入的电子牢狱。

在一些悲观主义者看来，互联网存在沦为“电子圆形监狱”（electronic panopticon）的风险，即它可能导致“无处不在的监视”[②]。也就是说，新兴的信息与通信技术（ICT）技术加剧当代社会规训化的趋势，最终使之成为“电子圆形监狱”。当然，也有人认为，电子圆形监狱对于统治者也是一种监督，因而也有民主潜力[③]。

伴随着互联网的推进，隐私理论在西方发达国家迅速崛起，并很快传入中国。而智能革命爆发之后，问题不再仅仅是隐私问题，因为除了监视，机器人是可以被授权采取行动，比如对人进行拘押。所以，智能技术才可能带来真正的牢狱和“AI机器国”，可以称之为“电子圆形牢狱”[④]。

按照主体身处其中的感受，电子圆形牢狱可以分为恐怖的和舒服的两类。前者最著名的标识是科幻电影《终结者》中的“天网”（Skynet），机器人在其中残酷统治人类。后者最著名的标识是《黑客帝国》中的“矩阵”，人们舒服地生活在20世纪末发达资本主义富裕社会中。元

① 刘永谋：《元宇宙的现代性忧思》，《阅江学刊》2022年第1期，第53-58，172-173页。

② James E. Katz, Ronald E. Rice, *Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement, and Interaction*, Cambridge, MA: MIT Press, 2002, pp.3-8.

③ 埃兹拉希：《伊卡洛斯的陨落：科学与当代民主转型》，尚智丛等译，上海：上海交通大学出版社2015年版，第143-144页。

④ 刘永谋：《智能革命与机器乌托邦》，《山东科技大学学报（社会科学版）》，2019年第1期。

宇宙是舒服的电子圆形牢狱之大成，人们甚至愿意成为其中的囚徒。它是如此舒服，以至于知道真相的叛徒赛弗，不惜出卖战友，也要回到元宇宙中。而在科幻电影《虚拟革命》中，革命者千辛万苦破坏元宇宙赛特尼斯（Synternis），试图让人们重回现实世界，获得真正的自由，结果下线的暴民将他们全部杀害，又回到元宇宙中。

无论如何舒服，人一旦进入元宇宙，一切都会留下痕迹，完全谈不上真正的隐私。并且，以区块链的方式记录一切，元宇宙中的痕迹根本无法抹除。选择进入元宇宙，从根本上意味着自愿放弃隐私。因此，可以想象元宇宙甚至可能将隐私连根拔起。当然，主体隐私观具有历史性和建构性。但是，当代社会是否已经做好进入本质上“无隐私时代”的准备？

按照福柯的分析，圆形监狱不光监视，还可采取措施改造罪犯行为，并根据改造效果调整改造方案。福柯称这种改造为规训，认为规训技术可以用于对所有人进行改造；还认为圆形监狱原理早就从监狱中扩散到整个社会，现代西方社会本质上是规训社会或监狱社会[①]。在元宇宙中，研究和控制人类行为，生产社会控制的各种知识，将变得很容易、很自然。比如，可以研究元宇宙游戏玩家的状态，发明更多的成瘾技术。此时，规训升级为“电子规训”，控制效率将大大提高。因此，隐私瓦解会进一步导致更严重的安全问题。

无论恐怖的电子圆形牢狱，还是舒服的电子圆形牢狱，不管是被迫关监狱，还是自愿去坐牢，元宇宙中的主体都是没有自由的囚徒，被元宇宙幻境关押，或者说根本上是被自己的感官欲望关押的囚徒。

（四）极权盛行

更让人担忧的是元宇宙与极权主义共谋的政治风险，这是最可怕的“民主噩梦”，即所谓的元宇宙极权主义。

最近，《大西洋月刊》（*The Atlantic*）上一篇广为流传的文章认为，认为脸书（Facebook）与其说是个网络出版商、社交平台或跨国公司，不如说是一个“国家”，它进化为元（Meta）之后，这一点更为清晰[②]。为什么？元宇宙时代物理意义上的土地不再重要，29亿用户便是元公司的“公民”，而它开始尝试发行虚拟货币，扎克伯格也一直以“治理”的逻辑和理念，来管理平台并塑造自身形象，甚至尝试建立类似立法机关的下属机构。并且，元公司对现实政治的影响力，已经通过疑似影响选举、“封杀”特朗普等行为展现出来。对于元公司而言，无论怎么标榜民主机制，股东利益是最重要的，因此该文认为它对社会的伤害大于对社会的促进。

该文警示总体主义的巨无霸元宇宙发展的政治风险，以为元宇宙公司发展会威胁国家权力，进而呼吁美国政府出台法律规章压制互联网跨国公司。这样的观点有点符合马克思主义基本原理。在资本主义社会中，资本家和资本是统治力量，互联网公司和互联网资本是其中的重要组成部分。资本主义国家是由各大资本操纵的统治工具，元宇宙资本是当代大资本形式之一。因此，互联网巨头与资本主义国家的冲突是表面的，资本主义政权的本质决定了两者之间的一致性。

---

① 福柯：《规训与惩罚：监狱的诞生》，刘北城、杨远婴译，北京：三联书店2003年版，第235-245页。

②《地球上最大专制“国度”Facebook为何改名Meta》，2021-10-30，https://www.ccvalue.cn/article/1362686.html.

从根本上说，元宇宙公司、元宇宙资本并不会挑战资本主义国家的统治。相反，存在元宇宙与资本主义极权国家相融合，走向所谓的“元宇宙极权主义”，威胁民主自由和人民福祉的风险。对此，齐泽克指出：“使局势真正危险，将我们推向新的野蛮状态的是，公共空间的私有化与强大的民族国家竞争两者合流”[①]。事实上，从Web1.0、Web2.0到Web3.0，互联网的发展始终存在着滑入极权主义的政治风险。相比互联网，物联网与圆形监狱在运行目标、机制和方式上更为契合，因而具有极强的电子监控能力，如果对此不加限制，存在着沦为组织压制个体的极权工具的可能性[②]。显然，建基于这些技术基础之上，元宇宙同样存在类似风险。比如，元宇宙电子游戏、元宇宙社区本身就是等级制的，不同等级的玩家有不同的权力。再比如，不少元宇宙应用需要大量收集用户的信息，到了一定规模发挥作用，因而天然存在技术集中的趋势。

《虚拟革命》描述了元宇宙与极权国家机器融合之后的可怕景象：人人都躺在虚拟连接椅上，街上空无一人；政府乐见此情此景，因为所有人生活在完美的元宇宙世界中，对现实世界毫不关心，也没有怨言，而且由于基本不运动导致人们寿命缩短到40来岁，政府在社会成员的养老和医疗方面的压力大大减轻；对于反抗元宇宙的革命者，国家和公司联合进行绞杀。

当然，元宇宙的发展可以与民主制相结合，也可能与极权主义相结合，要高度警惕后一种可能。在社会主义国家中，资本不再是统治性力量，而是资源配置的方式之一，市场经济要为民主制服务。因此，在社会主义条件下，元宇宙的极权主义风险将从根本上得到降低。

三、积极应对元宇宙风险

风险不等于危险。它可能出现，也可以设法规避。面对元宇宙的风险，我们必须结合中国国情积极应对。元宇宙刚刚兴起，一切有待进一步观察，尝试提出以下设想，为引玉之抛砖，特此求教于方家。

（一）总体原则

1. 发展与控制并重。首先，鼓励元宇宙相关技术的探索，同时又要努力控制新技术的发展，尤其对于可能的负面效应，要预先考虑对策，规避技术风险。按照马克思主义基本原理，科学技术是第一生产力，本质上是进步的力量，但在阶级社会中，新科技被统治者利用，更多地成为统治工具而异化。所以，新科技要发展，但又要警惕它的负面效应。其次，为了控制元宇宙的发展方向，必须准备付出必要的代价。比如，元宇宙游戏沉迷可能伤害青少年，对于这一部分游戏红利要适当舍弃。也就是说，控制新科技的发展不能仅仅停留在社会提倡和道德谴责层面，而是要从制度层面加以落实，以有力的实际措施控制元宇宙的发展方向。总之，既不能因噎废食，也不能盲目冒进，而是有章有法逐步推进。

---

① 齐泽克：《“元宇宙”是企业新封建主义的幻象》，2021-12-05，https://mp.weixin.qq.com/s/VB_TairKAXju2ZGd-MK0Vkg。

② 刘永谋：《极权与民主：物联网的偏好与风险——以圆形监狱为视角》，《自然辩证法研究》2012年第5期，第77-81页。

2. 坚持“以人民为本”。相同的元宇宙技术基础，可以建设不同的元宇宙，并非只有唯一的元宇宙发展之路，而不同的元宇宙面临的风险大小不同，应该选择最可控的元宇宙发展战略和方向。这一点必须要明确，反对中外元宇宙等同的错误想法。并且，元宇宙风险在不同国家、不同文化中表现不同，不同社会阶层遭遇的元宇宙风险也是不同的，有的国家、有的人群能从元宇宙发展中获得更大的利益。因此，在元宇宙的风险预测和评估中，必须要考虑现实国情，必须坚持“以人民为本”的原则，考虑大多数人的利益，尤其是社会弱势群体的利益，使元宇宙朝着促进人民美好生活的方向发展。

3. “从大设计转向小设计”[①]。前数字时代，思想家偏好总体主义思考方式，对社会发展进行通盘考虑，实际却缺乏对真实社会状况的了解。如今数字时代，各种社会大数据越来越全面，但对至大无外乌托邦的迷恋却逐渐被人们所抛弃。元宇宙的发展同样要放弃传统大设计的思路，而代之以局部的、渐进和不断反馈调整的小设计思路。努力增加元宇宙的弹性、柔性和多元性，即元宇宙不是一个，而是很多个，人们在其中可以进出自由。对于大一统的元宇宙狂热，要保持足够的清醒，总体化发展不能走到极端，而是要在具体语境中求得度上的平衡。

4. 努力保护私人领域。从根本上说，人们在元宇宙的所有行动都会被区块链地记录。但是，数字痕迹并不是向所有人公开，而是存在不同的接入权限，且数字痕迹的使用也是可以控制的，商业利用和政治利用尤其要得到严格控制。科技发展和产业发展都不是最高目标，它们都要为人民美好生活和中华民族伟大复兴而服务。元宇宙的发展要严守私人领域与公共领域的传统界限，尽最大可能保护个人隐私。应该结合中国国情，预先设计个体退出元宇宙的隐退机制，保证个体有能力随时和方便地退出，将元宇宙隐私风险降到绝对可控的范围。

5. 社会共建，社会监督。从理论上说，元宇宙公司搭建好元宇宙平台，其中的内容每个人都可以提供。但是，平台并非免费的，优质内容生产很专业，流量吸引能力会呈现头部效应。可以预计，在元宇宙中，资本、机构和团体的力量仍然明显比个体要强大。因此，真正落实人人平等的社会共建，既需要在战略层面考虑，也要在操作层面落实。相反，对于元宇宙的权力者尤其是互联网巨头，应该从各个方面加以约束。元宇宙带来的挑战是全新的，任何研究都不可能完全预知元宇宙风险，需要保持来自政府和社会的持续监督，及时而有效地应对问题，元宇宙才能保持健康的发展道路。

（二）战略建议

遵循上述元宇宙总体发展原则，可以从各个方面来系统性和综合性地应对元宇宙风险。

1. 加强元宇宙社会冲击的理论研究。目前，元宇宙技术和元宇宙产业方面的研究越来越多，但元宇宙社会冲击问题在国内没有得到足够的关注，相关研究可以说还没有开始。回顾过去，在互联网的社会冲击研究方面，中国应该说做得并不是最好。这与中国社会科学研究整体上比自然科学更落后有关，也与政策关注和科研投入严重不足有关。在元宇宙的发展问题上，不应等到社会风险出现再去研究、再去应对，那样可能出现不可挽回的重大损失。

① 刘永谋、李尉博：《从“大设计”到“小设计”：大数据时代的社会规则之变》，《哲学分析》2022年第1期，第123-137页。

2. 将元宇宙风险应对纳入相关政策中。元宇宙政策制定要全面，不能仅仅考虑技术和产业的发展问题，更应该囊括元宇宙社会冲击问题，预先制定某些试行的应对策略。欧盟的报告《2020年的物联网：未来路线图》就认为，阻碍物联网广泛应用的主要阻碍是政府治理的缺位[①]。推进元宇宙发展，要引以为戒。元宇宙社会风险治理是系统工程，政府在其中居于主导地位，政策制定是最重要的应对措施。同时，要吸纳社会各方力量的广泛参与，形成不同层次的完整治理体系，社会合力，防范风险。

3. 努力建设绿色低碳和节能环保的元宇宙。不少研究者指出了元宇宙的“能源瓶颈”：它要消耗大量的能源，这将加剧全球能源短缺的状况。所以，元宇宙应走节能环保的发展道路，坚持可持续发展的原则，开展该领域的国际合作与对话，降低元宇宙发展中的能耗和污染风险。从能源角度看，建设全覆盖、全替代的元宇宙目前显然是不可能的，只能是点上推进，局部深化。元宇宙艺术品产业和元宇宙游戏产业，是目前能看得见的先行领域。

4. 勿忘元宇宙建设的安全性、可靠性和易用性。马斯克最近谈到元宇宙时说，“我不觉得有人会成天把荧幕绑在头上”[②]。元宇宙的易用性值得注意：一是人机接口要方便，虚拟头盔需要改进，甚至彻底消失；二是要切实降低社会交易成本，比如有时社交通过声音就很好，使用元宇宙化身反倒麻烦；三是长时间处于虚拟现实会产生类似晕车、晕船的晕动症（motion sickness）[③]，这个问题一直没有解决。而元宇宙是Web3.0，互联网应用中已经暴露的安全性和可靠性问题，在元宇宙中可能会被扩大。元宇宙如何防御各种自然灾害，在元宇宙如何保护国家安全，必须要认真思考，仔细应对。

5. 警惕元宇宙发展过程中的经济风险。最近元宇宙爆火，导致大量资金进场，要尽力控制“元宇宙泡沫”尤其是“元宇宙”炒房，打击概念炒作和扰乱资本市场的“割韭菜”行为。元宇宙的进一步发展，对传统制造业的冲击会越来越大，要处理互联网经济与实体经济之间的关系，防止对传统产业的过度冲击。要仔细观察元宇宙对就业市场的影响，及时侦测元宇宙发展导致的失业问题，努力化解问题，避免劳动阶级受到元宇宙发展导致的经济伤害。

6. 注重元宇宙伦理建设和文化建设。从不同的角度看，元宇宙可以视为新的社交平台、传播媒介和文化交流中心。元宇宙建设要贯彻社会主义核心价值观，加强对元宇宙伦理的引导。一方面，元宇宙伦理应该成为一种使得权力得到公正分配的制度伦理。另一方面，在发展元宇宙技术的同时，应当针对可能出现和已经出现的伦理问题，以责任伦理观念为指导，建立起强调公平与正义的、契约化的伦理底线。元宇宙电子游戏、元宇宙艺术等文化活动要接受社会主义核心价值观的指导，要反对科技至上主义，提倡民族优秀文化，开展科学观和元宇宙方面公众教育和科学普及工作，以缓冲包括元宇宙在内的各种新科技风险。

7. 预防元宇宙沉迷尤其是未成年人上瘾。阿布贾韦德（Elias Aboujaoude）对成年人上网

① 刘永谋、吴林海、叶美兰：《物联网社会冲击的若干思考》，《南京邮电大学学报（社会科学版）》2011年第1期，第1-7页。

② ORCA：《马斯克炮轰元宇宙与Web3.0：我不觉得有人会成天把荧幕绑在头上》，2021-12-27，https://xw.qq.com/amphtml/20211227A09LCX00。

③ 蔡力、翁冬冬、张振亮：《虚实运动一致性对虚拟现实晕动症的影响》，《系统仿真学报》2016年第9期，第1950-1956页。

进行了调研，发现近1/3的人很难坚持几天不上网，多数人实际上网时间超过计划而无法控制自己，其中有8.2%的人完全是用上网逃避现实，总的来说一半的人有网络上瘾的问题[①]。由于元宇宙尤其是元宇宙游戏的沉浸性将超过互联网和VR，网络成瘾及其导致的社会问题肯定会更加严重，必须在元宇宙发展之初进行规划，建立相关分级控制制度，尤其要减少未成年人的使用时间。

Nature, Risk and Countermeasures of the Metaverse

Li Baoyan　Liu Yongmou

1. School of Marxism, Beijing Jiaotong University
Beijing 100044, China
2. School of Philosophy, Renmin University of China
Beijing 100044, China
E-mail: liuyongmou@ruc.edu.cn

Abstract: The metaverse has recently exploded in popularity, but fundamental questions about its meaning, nature and characteristics are still far from a unanimous opinion and need to be clarified through philosophical reflection. A more important question is how the rise of the metaverse relates to the historical situation of contemporary people, what kind of social risks it may lead to, and how to avoid them. These are the questions that this paper attempts to answer. In essence, the metaverse is an advanced form of cyberspace, and there are four general, deep and serious risks, namely, confusion of truth and falsehood, spread of nothingness, disintegration of privacy and prevalence of totalitarianism, which must be actively handled at the level of general principles and strategies in order to make the development of the metaverse truly beneficial to the society.

Keywords: metaverse; Internet; cyberspace; technology risk; virtual space

（责任编辑：邱德钧）

① Elias Aboujaoude, Lorrin Koran, Nona Gamel, et al., "Potential Markers for Problematic Internet Use: A Telephone Survey of 2,513 Adults", *Cns Spectrums*, 2006, No.11, pp.750-755.